

Практическая работа №1

Исследование и классификация программных ошибок

1 Цель работы

- 1.1 Исследование программного кода приложения на наличие ошибок;
- 1.2 Классификация обнаруженных ошибок по типам;
- 1.3 Исправление обнаруженных ошибок.

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2183867> — Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Загрузить проект тестового приложения, предложенный преподавателем <https://github.com/ReyRom-Edu/ErrorsClassifying.git>;

5.2 Исследуйте код на наличие ошибок. Обнаруженные в процессе выполнения работы ошибки занесите в протокол

Протокол тестирования

Описание ошибки	Тип ошибки	Местоположение ошибки (метод, класс)	Некорректный код	Предложения по исправлению

5.3 Выполнить статическое тестирование приложения, задокументируйте и классифицируйте все обнаруженные ошибки;

5.4 Выполнить динамическое тестирование приложения, задокументируйте и классифицируйте все обнаруженные ошибки;

5.5 Исправить обнаруженные ошибки, выполнить повторное тестирование;

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
- 6.2 Выполнить тестирование ПО п. 5.1-5.5;
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Протокол тестирования;
- 7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Приведите примеры синтаксических ошибок ПО?
- 8.2 Что такое ошибки времени выполнения (Runtime Errors)?
- 8.3 Какие методы используются для поиска ошибок ПО?